

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 7단원

유제 7-1 유제 · 07-01 유제 7-1.md

원문

[유제 7-1. 둘레의 길이가 80 cm인 부채꼴의 넓이가 최대일 때, 이 부채꼴의 반지름의 길이와 넓이를 구하시오. **[답]** 반지름 20 cm, 넓이 400 cm²

현재 Markdown 렌더

둘레의 길이가 80 cm인 부채꼴의 넓이가 최대일 때, 이 부채꼴의 반지름의 길이와 넓이를 구하시오.

필수 예제 7-2 예제 · 07-01 필수 예제 7-2.md

원문

필수 예제 7-2 다음 물음에 답하시오.

(1) θ 가 제2사분면의 각일 때, $\frac{1}{2}\theta$ 는 제몇 사분면의 각인가?

(2) θ 의 동경과 6θ 의 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때, θ 의 값을 구하시오. 단, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이다.

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

(1) θ 가 제2사분면의 각일 때, $\frac{1}{2}\theta$ 는 제몇 사분면의 각인가?

(2) θ 의 동경과 6θ 의 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때, θ 의 값을 구하시오. 단, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이다.

유제 7-2 유제 · 07-02 유제 7-2.md

원문

[유제 7-2. 둘레의 길이가 일정한 부채꼴의 넓이가 최대가 될 때, 이 부채꼴의 반지름의 길이와 호의 길이의 비를 구하시오. **[답]** 1 : 2

현재 Markdown 렌더

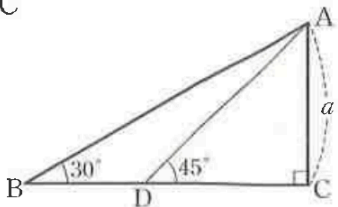
둘레의 길이가 일정한 부채꼴의 넓이가 최대가 될 때, 이 부채꼴의 반지름의 길이와 호의 길이의 비를 구하시오.

원문

필수 예제 7-3 $\angle B=30^\circ$, $\angle C=90^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 의 변 BC 위에 점 D 가 있다. $\angle ADC=45^\circ$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AC}=a$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이를 a 로 나타내시오.

(2) $\sin 15^\circ$ 의 값을 구하시오.



현재 Markdown 렌더

$\angle B = 30^\circ$, $\angle C = 90^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 의 변 BC 위에 점 D 가 있다. $\angle ADC = 45^\circ$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AC} = a$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이를 a 로 나타내시오.

(2) $\sin 15^\circ$ 의 값을 구하시오.

원문

[유제] 7-3. 한 원에서 부채꼴의 둘레의 길이가 이 원둘레의 반과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

(2) 이 부채꼴의 반지름의 길이가 4 cm일 때, 부채꼴의 넓이를 구하시오.

[답] (1) $(\pi-2) \text{ rad}$ (2) $8(\pi-2) \text{ cm}^2$

현재 Markdown 렌더

한 원에서 부채꼴의 둘레의 길이가 이 원둘레의 반과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

(2) 이 부채꼴의 반지름의 길이가 4 cm일 때, 부채꼴의 넓이를 구하시오.

원문

[유제] 7-4. 어떤 둔각의 동경과 이 각의 크기를 6배 한 각의 동경이 일치할 때, 이 둔각의 크기를 구하시오.

[답] $\frac{4}{5}\pi$

현재 Markdown 렌더

어떤 둔각의 동경과 이 각의 크기를 6배 한 각의 동경이 일치할 때, 이 둔각의 크기를 구하시오.

원문

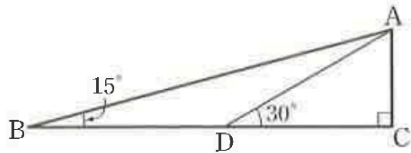
유제 7-5. m, n 이 모두 정수일 때, 두 일반각 $360^\circ \times n + 90^\circ$, $180^\circ \times (2m-1) - 90^\circ$ 의 동경은 일치함을 보이시오.

현재 Markdown 렌더

m, n 이 모두 정수일 때, 두 일반각 $360^\circ \times n + 90^\circ$, $180^\circ \times (2m-1) - 90^\circ$ 의 동경은 일치함을 보이시오.

원문

유제 7-6. 아래 그림을 보고 $\sin 15^\circ$, $\cos 15^\circ$, $\tan 15^\circ$ 의 값을 구하시오.



답

$$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4},$$

$$\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4},$$

$$\tan 15^\circ = 2-\sqrt{3}$$

현재 Markdown 렌더

직각삼각형 ABC 에서 $\angle C = 90^\circ$ 이고, 점 D 는 선분 BC 위에 있다.
 $\angle ABC = 15^\circ$, $\angle ADC = 30^\circ$ 일 때, $\sin 15^\circ$, $\cos 15^\circ$, $\tan 15^\circ$ 의 값을 구하시오.

원문

유제 7-7. $\angle B = \angle C = 72^\circ$, $\overline{BC} = 1$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 변 AC 의 교점을 D 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 변 AC 의 길이를 구하시오.

(2) $\cos 72^\circ$ 의 값을 구하시오.

답 (1) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$

현재 Markdown 렌더

$\angle B = \angle C = 72^\circ$, $\overline{BC} = 1$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 변 AC 의 교점을 D 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 변 AC 의 길이를 구하시오.

(2) $\cos 72^\circ$ 의 값을 구하시오.